Samchun Chemicals

# 물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

# 아스코르빅산(L(+) – Ascorbic acid)

## Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

**가.제품명** 아스코르빅산(L(+)-Ascorbic acid; L-Ascorbic acid; Vitamin C)

**나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한** 본 제품은 실험실 및 연구용, 산업용 시약 외의 용도로는 사용할 수 없음

**다.공급자 정보**

회사명 : 삼전순약공업(주) 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)

긴급전화번호 : 031-668-0700/3 담당부서 : 시설안전부

인터넷주소 : http://www.samchun.com

## Section 2 – 유해성·위험성

**가.유해성위험성 분류** -특정표적장기 독성(1회 노출) 구분3(호흡기계 자극)

**나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목**

**◦그림문자**

**◦신호어** 경 고

**◦유해위험 문구** H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

**◦예방조치문구**

**예방** P261 (분진,흄,가스,미스트,증기,스프레이)의 흡입을 피하시오
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오

**대응** P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오

**저장** P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오
P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오

**폐기** P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

**다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성**

NFPA 지수(0~4단계): 보건=0, 화재=1, 반응성=0

## Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명 | 관용명 및 이명 | CAS번호 또는 식별번호 | 함유량(%) |
|---|---|---|---|
| 아스코르빅산 ((+)-Ascorbic acid) | Vitamin C | 50-81-7 | 99.5 ~ 100 |
| Water(물) | | 7732-18-5 | 0 ~ 0.5 |

## Section 4 – 응급조치 요령

**가.눈에 들어갔을 때** 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

**나.피부에 접촉했을 때** 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.

**다.흡입했을 때** 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.

| | |
|---|---|
| **라.먹었을 때** | 구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것. |
| **마.기타 의사의 주의사항** | 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것. |

## Section 5 – 폭발、화재시 대처방법

| | |
|---|---|
| **가.적절한(및 부적절한)소화제** | 분말소화제, 포말소화제, 이산화탄소, 물분무<br>부적절한 소화제:자료없음 |
| **나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성** | 열분해생성물: 탄소산화물 |
| **다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방 조치** | 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것.<br>방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것.<br>진화가 된 후에라도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.<br>관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. |

## Section 6 – 누출 사고시 대처방법

| | |
|---|---|
| **가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구** | 누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것. |
| **나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** | 유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것. |
| **다.정화 또는 제거방법** | 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것. |

## Section 7 – 취급 및 저장방법

| | |
|---|---|
| **가.안전취급요령** | 피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.<br>분진 발생을 최소화할 수 있는 방법을 사용할 것. |
| **나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)** | 보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것. |

## Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

**가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

자료없음

| | |
|---|---|
| **나.적절한 공학적 관리** | 해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.<br>환기 장치는 방폭설비를 설치 할 것. |
| **다.개인보호구** | |
| **◦호흡기 보호** | 호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필할 것<br>작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기마스크, 공기호흡기를 착용할 것<br>화학물질로 인한 유해성이 없으므로 일반적인 조건 하에서는 보호구가 필요하지 않음 |
| **◦눈 보호** | 화학물질로 인한 유해성이 없으므로 일반적인 조건 하에서는 보호구가 필요하지 않음<br>화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것. |
| **◦손 보호** | 화학물질로 인한 유해성이 없으므로 일반적인 조건 하에서는 보호구가 필요하지 않음 |
| **◦신체 보호** | 화학물질로 인한 유해성이 없으므로 일반적인 조건 하에서는 보호구가 필요하지 않음 |

## Section 9 – 물리화학적 특성

| | | | |
|---|---|---|---|
| **가.외관(물리적 상태, 색 등)** | 고체(흰색) | **나.냄 새** | 무취 |
| **다.냄새역치** | 자료없음 | **라.pH** | 3(0.5%용액) |
| **마.녹는점/어는점** | 190~192℃ | **바.초기끓는점/끓는점 범위** | 자료없음 |
| **사.인화점** | 276℃ | **아.증발속도** | 자료없음 |
| **자.인화성(고체,기체)** | 자료없음 | **차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한** | 14.5%/1.7% |
| **카.증기압** | 0.000000000249 ㎜Hg (at 25℃) | **타.용해도** | 333g/l@20℃ |
| **파.증기밀도** | 자료없음 | **하.비중** | 1.65 |
| **거.n-옥탄올/물 분배계수** | -2.15 | **너.자연발화온도** | 380℃ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **더.분해온도** | 190 ~ 192℃ | **러.점도** | 자료없음 |
| **머.분자량** | 176.13 | | |

## Section 10 – 안정성 및 반응성

| | |
|---|---|
| **가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성** | 상온, 상압에서 안정함.<br>중합하지 않음. |
| **나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)** | 열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것.<br>혼합금지 물질과 접촉을 피할 것. |
| **다.피해야 할 물질** | 산, 염기, 금속, 산화제 |
| **라.분해시 생성되는 유해물질** | 열분해생성물: 탄소산화물 |

## Section 11 – 독성에 관한 정보

**가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

자료없음

**나.건강 유해성 정보**

| | |
|---|---|
| **◦급성독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)** | 경구:LD50 > 5000mg/kg Rat<br>경피:자료없음<br>흡입:자료없음 |
| **◦피부 부식성 또는 자극성** | 래빗/OECD Guidelines 404(pH: 2.4-2.8(2% aqueous)). 래빗에 노출시험에서 점수는 0.00임. |
| **◦심한 눈손상 또는 자극성** | 래빗/OECD Guidelines 405: 래빗에 72시간동안 0.3 g/ml로 노출 24시간 후 점수가 0.33임. |
| **◦호흡기 과민성** | 자료없음 |
| **◦피부 과민성** | 자료없음 |
| **◦발암성** | 자료없음 |
| **◦생식세포 변이원성** | In vitro - 마우스 림프구세포/유전자돌연변이시험 (GLP): Negative(음성), HeLa Cells/UDS시험 (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Positive(양성), CHO Cells/자매염색분체교환시험 (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Positive(양성) In vivo - Chinese Hamster/자매염색분체교환시험 (GLP): Negative(음성), 마우스/소핵시험 (GLP): Negative(음성) |
| **◦생식독성** | 마우스/복강내투여 (6680 mg/kg for 11D of pregnancy): 배아 영향 - 태자 사망 |
| **◦특정표적장기 독성(1회 노출)** | 기도에 자극성 있음 |
| **◦특정표적장기 독성(반복 노출)** | 사람에서 3-30 g/day로 장기 노출시 독성 영향은 관찰되지 않음. 단, 설사가 관찰됨. |
| **◦흡인 유해성** | 자료없음 |

## Section 12 – 환경에 미치는 영향

| | |
|---|---|
| **가.생태독성** | 어류:LC50 13.311mg/l 96hr<br>갑각류:LC50 1644.468mg/l 48hr<br>조류: EC50 140.284mg/l 96hr |
| **나.잔류성 및 분해성** | 잔류성: log Kow -2.15<br>분해성: 자료없음 |
| **다.생물 농축성** | 자료없음 |
| **라.토양 이동성** | 자료없음 |
| **마.기타 유해영향** | 자료없음 |

## Section 13 – 폐기시 주의사항

| | |
|---|---|
| **가.폐기방법** | 적용규정에 따라 폐기할 것. |
| **나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)** | 혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것. |

## Section 14 – 운송에 필요한 정보

| | |
|---|---|
| **가.유엔번호** | 해당없음 |
| **나.유엔적정 선적명** | 해당없음 |
| **다.운송에서의 위험성 등급** | 해당없음 |
| **라.용기등급** | 해당없음 |
| **마.해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)** | 해당없음 |
| **바.사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책** | 해당없음 |

## Section 15 – 법적 규제현황

| | |
|---|---|
| **가.산업안전보건법** | 해당없음 |
| **나.화학물질관리법** | 해당없음 |
| **다.위험물안전관리법** | 해당없음 |
| **라.폐기물관리법** | 해당없음 |
| **마.기타 국내 및 외국법** | 해당없음 |

## Section 16 – 기타 참고사항

| | |
|---|---|
| **가.자료의 출처** | 안전보건공단 화학물질정보 MSDS, 국립환경과학원 화학물질정보시스템, 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템, |
| **나.최초작성일자** | 2002. 7. 30 |
| **다.개정횟수 및 최종 개정일자** | 10 / 2023.10.19 |

**라.기타**

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해•위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생될 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송,폐기등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.